



Le premier Congrès International de Biologie Médicale

24 et 25 Octobre 2026, Sétif - Algérie



Implication des thrombophilies héréditaires dans la survenue des pertes récurrentes de grossesse

I MOKHTARI¹, W ABDAOUI², B LOUKIDI³, R BETTIOUI⁴, H MERZOUK³, K ALLAL-TAOULI^{1,5}

1. Département de pharmacie, Faculté de médecine, Université de Tlemcen.

2. Laboratoire de biologie moléculaire et cellulaire, Université de Guelma.

3. Laboratoire de physiologie, physiopathologie et biochimie de la nutrition, Faculté des sciences naturelles et de la vie, terre et univers, Université de Tlemcen.

4. Laboratoire de valorisation des actions humaines pour la protection de l'environnement et son application en santé publique, Université de Tlemcen

5. Service d'hémobiologie, CHU de Tlemcen.

Auteur correspondant : ilhem.mokhtari@univ-tlemcen.dz

1. Introduction

La grossesse est une période de majoration du risque vasculaire participant à une morbi-mortalité à la fois maternelle et fœtale. Les pathologies vasculaires placentaires (PVP) regroupent des pathologies hétérogènes (fausses couches spontanées à répétition (FCSR), mort fœtale in utero (MFIU), retard de croissance in utero..) mais dont le point commun réside dans la présence d'anomalies de la vascularisation placentaire. Les étiologies des FCSR sont multiples, cependant dans 50 % des cas aucune cause n'est retrouvée. Les thrombophilies héréditaires sont liées soit à un déficit des inhibiteurs naturels de la coagulation, soit à des polymorphismes du facteur V (FVL: mutation FV Leiden) ou du gène de la prothrombine (G20210A).

Depuis les premières publications mettant en évidence la responsabilité de ces polymorphismes dans la survenue des PVP, de nombreux auteurs ont publié des résultats contradictoires. En vue d'établir un lien de causalité entre la présence des polymorphismes des facteurs V et II et la survenue de ces complications, cette étude était proposée pour déterminer et par la suite comparer leurs fréquences dans les groupes cas et contrôle.

4. Conclusion

A travers la présente étude, nous avons pu démontrer que la **mutation V Leiden était un facteur de risque des pertes de grossesse** survenant le plus souvent **tardivement** contrairement à l'allèle 20210A du facteur II. Pour les déficits en inhibiteurs de la coagulation, une étude élargie est nécessaire pour confirmer le risque lié à leur présence.

On profite l'occasion de tirer l'attention sur l'utilité de dépistage des thrombophilies chez les femmes ayant des **pertes récurrentes**. En effet, l'identification des facteurs de risque biologiques constitue une étape primordiale dans la prévention.

2. Méthodologie

Il s'agit d'une étude **rétrospective monocentrique cas-témoins**. Les patientes étaient orientées par le service de gynécologie d'E.H.S-C.H.U de Tlemcen. Les analyses étaient réalisées au niveau des laboratoires d'hémobiologie et banque de sang du C.H.U de Tlemcen et d'hématologie du CHU Saint-Eloi (Montpellier - France) pour l'étude génétique.

Un total de **80 femmes** avec des **pertes antérieures de grossesse** et **100 contrôles** de même âge sans antécédents de perte ont été recrutées. La recherche de la résistance à la protéine C activée (RPCa) et des déficits en protéine C (PC), protéine S (PS) et en antithrombine (AT) était réalisée. Le dépistage de FVL et de la mutation G20210A du FII était également effectué en utilisant la duplex-PCR. les génotypes sont déterminés pour chaque patiente après lecture des résultats obtenus par électrophorèse.

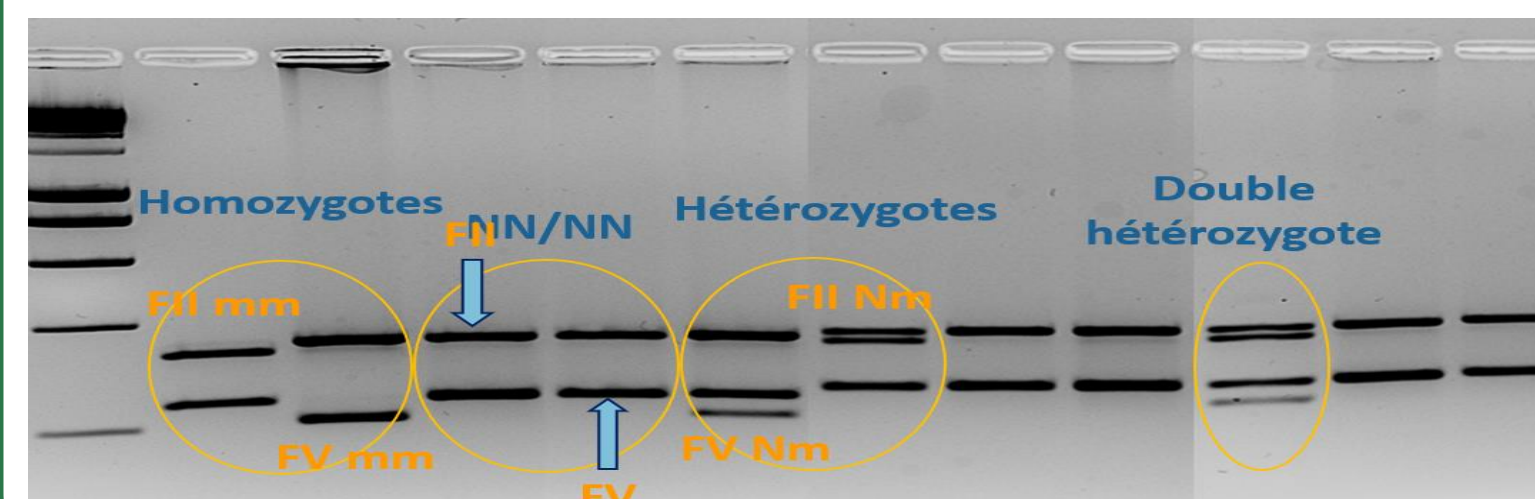


Figure 1: Profils électrophorétiques de duplex-PCR des facteurs V et II.
N: normal, m: muté

5. Références

1. Pihusch R et al. Thrombophilic gene mutations and recurrent spontaneous abortion: prothrombin mutation increases the risk in the first trimester. American journal of reproductive immunology. 2001 Aug;46(2):124-31.
2. Finan RR et al. Prevalence of factor V G1691A and prothrombin G20210A gene mutations in a recurrent miscarriage population. American journal of hematology. 2002 Dec;71(4):300-5.
3. Mtraoui N et al. Factor V Leiden, prothrombin G20210A and antibodies against phospholipids in recurrent spontaneous abortion. Journal of thrombosis and haemostasis. 2004 Aug;2(8):1482-4.
4. Settini A et al. Factor V Leiden and prothrombin gene mutations in Egyptian cases with unexplained recurrent pregnancy loss. Hematology (Netherlands). 2011 Jan;16(1):59-63.
5. Isaoglu U et al. The association between inherited thrombophilia and recurrent pregnancy loss in Turkish women. Clinical and experimental obstetrics & gynecology. 2014;41(2):177-81.
6. Elgari MM et al. Frequency of thrombophilic gene mutations in patients with deep vein thrombosis and in women with recurrent pregnancy loss. Open Life Sciences. 2017;12(1), 162-166.
7. Nassour-Mokhtari I et al. Inherited thrombophilia and recurrent pregnancy loss: a single-center case-control study in North-Western Algeria. Egyptian Journal of Medical Human Genetics. 2020 Aug 21,33

3. Résultats

Les extrêmes d'âges des patientes étaient de 19 et 45 ans avec une moyenne de 33.28 ans $\pm$ 6.28. Pour la population saine, les extrêmes étaient de 21 et 45 ans avec une moyenne de 32.84 ans $\pm$ 5.96.

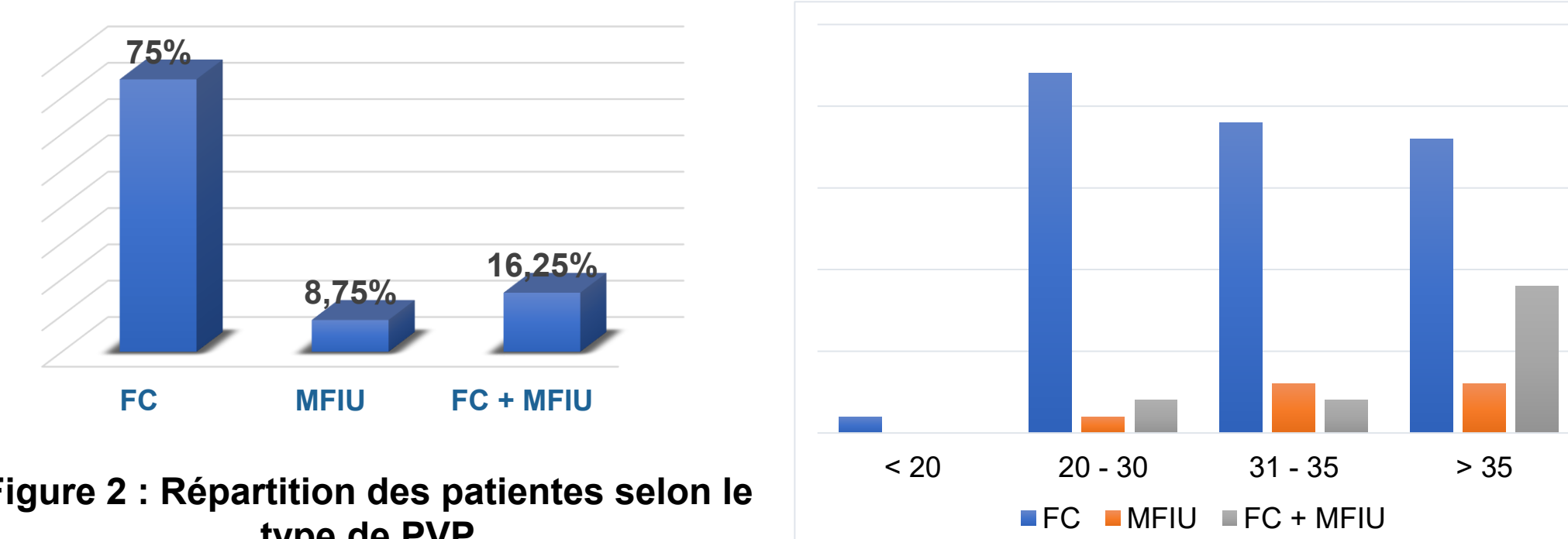


Figure 2 : Répartition des patientes selon le type de PVP

Les résultats étaient ; un pourcentage de 6,25% de la RPCa chez les patientes avec absence chez les témoins (p = 0,011). Les déficits en PC et PS étaient documentés chez 7,5% des patientes. La mutation du FVL était détectée chez 8,33% des patientes et était absente chez les témoins (p = 0,047). La mutation du FII était retrouvée chez 8,33% des patients contre 11,11% des témoins (p = 0,631). Une association significative de la mutation du FVL avec les pertes survenant au cours du deuxième trimestre était aussi observée (p = 0,001).

Tableau 1 : Caractéristiques et résultats des études similaires concernant la mutation de FVL.
GA : hétérozygote, AA : homozygote.

Pays	Ethnicité	Nombre total des cas/témoins	Patientes		Témoins		Pourcentage d'hétérozygotie
			GA	AA	GA	AA	
Allemagne (Pihusch et al., 2000) (1)	Europe	102/128	8	0	11	0	7.84%
Liban (Finan et al., 2002) (2)	Asie	110/67	38	7	11	0	34.54%
Tunisie (Mtraoui et al., 2004) (3)	Afrique	146/99	24	6	6	0	16.43%
Egypte (Settin et al., 2011) (4)	Afrique	72/70	17	1	1	0	23.61%
Turquie (Isaoglu et al., 2013) (5)	Europe	60/40	13	0	1	0	21.66%
Arabie Saoudite (Elgari et al., 2017) (6)	Asie	60/80	4	0	6	0	6.66%
Algérie (Mokhtari et al., 2020) Notre étude (7)	Afrique	60/45	5	0	0	0	8.33%

Le tableau résume un certain nombre d'études réalisé sur le sujet. Le choix de ces études s'était effectué en fonction de type de l'étude qui était cas-témoins, aussi on a essayé de comparer nos résultats avec les recherches ayant un nombre proche de patientes. Globalement, toutes les études citées dans le tableau ont pu démontrer que la mutation FVL était un facteur de risque des PVP.